STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Pengoperasian Unit di Area Tambang Terbuka

No. Dokumen	SOP-TP-OPS-01	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

*Dokumen ini adalah **contoh format SOP generik** yang disusun ulang dari praktik umum industri pertambangan terbuka (termasuk tambang nikel laterit) untuk tujuan edukasi. Nama perusahaan, lokasi, dan data operasional spesifik telah dihilangkan — sesuaikan dengan kondisi dan kajian risiko site Anda sendiri sebelum dipakai.*

1. TUJUAN

Memastikan setiap unit alat berat (excavator, dump truck, bulldozer, grader) dioperasikan dengan aman dan konsisten di seluruh area tambang terbuka, guna mencegah kecelakaan, kerusakan unit, dan gangguan produksi.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh operator dan unit yang beroperasi di pit, jalan angkut, stockpile, dan area penimbunan (disposal) di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Pit** — area penggalian aktif.
- **Jalur angkut (hauling road)** — jalan khusus yang dilalui dump truck bermuatan.
- **P2H** — Pemeriksaan sebelum pengoperasian (pre-start check).
- **Zona eksklusi** — area yang dibatasi dari lalu lintas unit karena aktivitas peledakan, longsoran, atau pekerjaan khusus.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Operator**: melakukan P2H, mematuhi batas kecepatan dan jalur, melapor setiap anomali unit.
- **Pengawas Lapangan (Foreman/Supervisor)**: memverifikasi kondisi jalan dan jenjang sebelum shift dimulai, mengatur lalu lintas unit.
- **Kepala Teknik Tambang (KTT)/Pengawas Operasional**: memastikan kaidah teknik pertambangan yang baik (good mining practice) dijalankan.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Operator melakukan P2H menggunakan checklist unit sebelum unit dihidupkan; unit dengan temuan kategori berbahaya dilarang dioperasikan sampai diperbaiki.
2. Operator melapor ke pengawas melalui radio/komunikasi standar site sebelum memasuki pit atau jalur angkut.
3. Unit wajib mengikuti batas kecepatan yang ditetapkan untuk masing-masing segmen jalan (pit, jalan angkut utama, area tikungan, area tanjakan/turunan).
4. Jarak aman antar-unit di jalur angkut mengikuti aturan jarak minimal (umumnya dihitung dari jarak pengereman unit terberat yang beroperasi).
5. Dump truck bermuatan memiliki prioritas jalan dibanding unit kosong pada jalur satu arah, kecuali ditentukan lain oleh pengawas lalu lintas.
6. Setiap unit yang akan mendekati tepi jenjang (bench) atau area timbunan wajib berhenti pada jarak aman dan menunggu arahan spotter/pengawas sebelum manuver mundur.
7. Dilarang mengoperasikan unit pada radius zona eksklusi yang sedang aktif (peledakan, pekerjaan geoteknik, inspeksi lereng).
8. Pergantian shift mengikuti prosedur serah-terima unit, termasuk pelaporan kondisi unit dan kondisi area kerja kepada operator shift berikutnya.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Seluruh unit wajib dilengkapi alarm mundur, lampu rotary, dan sabuk pengaman aktif.
- Operator wajib dalam kondisi fit to work (tidak dalam kondisi lelah/fatigue berlebihan) sesuai manajemen kelelahan site.
- Tumpahan oli/bahan bakar di area kerja dilaporkan dan ditangani sesuai prosedur pengelolaan limbah B3.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Kepatuhan P2H harian	100% unit terdata sebelum beroperasi
Insiden lalu lintas tambang	Nol kejadian (zero incident)
Pelaporan near-miss	Tercatat dan ditindaklanjuti < 24 jam

Potensi bahaya utama: tabrakan antar-unit, unit terperosok/terbalik di tepi jenjang, dan tertimpa material longsoran jika zona eksklusi tidak dipatuhi.

8. REFERENSI

- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 (Minerba)
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(SMK3)